

♦ نموذج استرشادي معبأً · الفيزياء ١ – أول ثانوي (مسارات) ♦

اسم المعلم	موضوع الدرس	رقم الدرس	المادة	الفيزياء	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ٣	التاريخ	الحصة	٤
منحنى الموقع-الزمن والسرعة المتجهة	٢ من الفصل ٢	نسبة الإنجاز	١١ %	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطلاب	٢٧		

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	كيف نعرف من خطٍ مرسوم على ورقة أنّ جسمًا كان يتحرك مسرعاً أو واقفاً؟	١ كيف نمثل الحركة تمثيلاً بيانياً؟	٢ ما العلاقة بين ميل المنحنى وسرعة الجسم؟
أسئلة الوحدة	١ ماذا يمثل المحاور الرأسية والمحور الأفقي في منحنى الموقع-الزمن؟	٢ ما دلالة الخط الأفقي في المنحنى؟	٣ احسب السرعة المتجهة من ميل قطعة مستقيمة في المنحنى.
الهدف المعرفي	١ يفسّر دلالة ميل منحنى الموقع-الزمن.	٢ يميّز بين المسافة والإزاحة والسرعة والسرعة المتجهة.	
الهدف المهاري	١ يرسم منحنى الموقع-الزمن من جدول بيانات.	٢ يحسب السرعة المتجهة من الميل بوحداتها الصحيحة.	
الهدف الوجداني	١ يقدر دور التمثيل البياني في اختصار وصف الظواهر.	٢ يلتزم بدقة القياس والتسجيل في النشاط العملي.	
الاتجاه التدريسي	☐ حل المشكلات والمشاريع ☐ القيم وبناء الشخصية	☒ التفكير الناقد والإبداعي ☐ التقويم من أجل التعلم ☐ التقنية والذكاء الاصطناعي	
عرض الأهداف	☒ على السبورة ☒ على الشاشة ☐ معلنة شفهيًا في بداية الحصة		
الإستراتيجية	☒ تعلم تعاوني ☒ استقصاء ☐ مشروعات ☐ حل مشكلات ☐ لعب أدوار ☐ أخرى:		
مصادر التعلم	☐ سمعي ☒ بصري ☒ حسيّ/محسوسات ☐ فيديو ☒ مختبر افتراضي ☐ Flash cards ☒ أدوات مادية		
دعامات البيئة	☐ مصدر للقراءة والكتابة في الصف ☒ مصدر أو محسوس للحساب ☒ مقاعد مهيأة للعمل التعاوني		
أوراق العمل	☐ فردية ☐ زوجية ☒ مجموعات تعاونية ☒ مستويات متدرّجة		

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبين
د ٨	د ٨

المجال ٢ · العرض وإدارة الحصة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المرحلة	ما يفعله المعلم	ما يفعله المتعلم — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: د ٥	يعرض منحنيين لرحلتين ويسأل: أيّ الجسمين أسرع؟ وكيف عرفت؟ ثم يعلن هدي الحصة ومعيّار النجاح.	يختار المنحنى ويكتب في دفتره دليله من شكل الخط.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الأول الزمن: د ١٨	يوزّع جداول بيانات حركة على المجموعات مع ورق رسم بياني، ويتابع توقيع النقاط ويسأل: ماذا يعني الميل هنا؟	ترسم المجموعة المنحنى من الجدول، ويحسب كل طالب ميل قطعة ويفسّر حركة الجسم فيها.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الثاني الزمن: د ١٧	يشغل محاكاة رقمية للحركة على السبورة الذكية، ويسلم المهمة المكثفة والإثرائية لأصحابها.	يغيّر كل طالب سرعة الجسم في المحاكاة، ويسجل أثر ذلك في شكل المنحنى، ويصوّب مع زميله.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☒ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☐ تقويم بنائي ☒ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: د ٥	يعرض منحنى فيه جزء أفقي ويطلب تفسيره، ويستمع لثلاثة طلاب، ثم يحدد مهمة المنصة.	يكتب على بطاقة الخروج: دلالة الميل · قيمة سرعة جسمها · وحدة القياس.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي

المجال ٢ - تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجال ٢

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها منحى جاهز بثلاث قطع مستقيمة وأسئلة مباشرة عن كل قطعة (يتحرك/يقف) — لخمس طلبة في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	للسريعي التعلم والموهوبين — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: سجّل موقع زميلك كل ثانيتين أثناء مشيه ثم ركضه، ومثل البيانات بيانياً، وفسر تغير الميل.
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☒ أسئلة لمن لم يشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطلاب: تطبيقات الخرائط وسرعة الطريق · جدول رحلة القطار · قراءة عداد السرعة.

المجال ٣ - مشاركة المتعلمين واندماجهم — يُرصد على الطالب، فحفظ له — يقابله في الاستمارة المجال ٣

ما سيقوله المتعلم ويفعله	أفعال تُرى وتُسمع: يصوغ · يناقش · يسأل · يعرض — لا «يستمع» ولا «ينتبه»: يحسب الطالب ميل قطعة ويفسر حركة الجسم فيها أمام مجموعته، ويسأل: ماذا يعني أن يصير الميل صفراً؟ ويعرض أثر تغيير السرعة في المحاكاة.
عدالة المشاركة	من يبدأ وكيف يُشرك من لم يشارك، وتوزيع الأدوار بالأسماء: يُسند بالاسم: راسم للمنحنى · قارئ للجدول · حاسب للميل · مدقق للوحدات وتودر الأدوار على قطع المنحنى الثلاث فيحسب كل طالب ميلاً.
العمل التعاوني وقواعد الحوار	كيف يعمل الطلاب معاً، وقاعدة الحوار المعلنة: تقبل الرأي والمبادرة بالاعم: ترسم المجموعة منحنى واحداً من الجدول بالتناوب. والقاعدة: تُثبت القراءة كما قيست لا كما تُمَنّى، ومن اختلف رقمه يُراجع معه قبل المضي.

المجال ٤ - المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☒ نص يقرؤه الطلاب ☒ كتابة إجابة أو جملة	كيف: يقرأ الطالب وصفاً لفظياً لرحلة قصيرة، ويكتب جملتين تصفان ما يحدث للميل في كل مرحلة.
المهارات العددية	☒ حساب ينقذه الطلاب ☒ قراءة بيانات	كيف: يحسب الطالب الميل من نقطتين على المنحنى، ويحول الوحدات من م/ث إلى كم/س.
مهارات التفكير	☒ ناقذ: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداع: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات	
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنمي التفكير: منحنيان لجسمين: أحدهما ميله ضعف الآخر — ماذا يعني ذلك فيزيائياً؟ وأيهما يصل أولاً؟	

المجال ٥ - التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Kahoot ☒ Nearpod ☐ Socrative ☐ Wordwall ☐ Quizizz ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالب ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من يتعزّر
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المُستندة: منصة مدرستي: محاكاة «حركة جسم» يضبط فيها الطالب السرعة ويقارن المنحنيات.

المجال ٦ - التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: ما الفرق بين المسافة والإزاحة في رحلة ذهاب وعودة؟	
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات تفسير ميل (موجب/صفر/سالب) · بعد الهدف الثاني: حساب ميل سريع على السبورة الذكية.	
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران	الأداة أو المعيار: سلّم تقدير: رسمت المحورين بوحدهما · وقَعْتُ النقاط بدقة · حسبْتُ الميل بالوحدة الصحيحة.
التغذية الراجعة	اللحظة التي يوظف فيها الطالب الملاحظة لتحسين عمله: بعد حساب الميل: يعيد الطالب الحساب بعد ملاحظة محددة عن وحدة القياس، ويكتب سبب التصحيح.	
التقييم الختامي	س١ من المنحنى المعطى: احسب السرعة المتجهة في أول ٤ ثوانٍ.	س٢ ماذا يعني الجزء الأفقي من المنحنى؟
أسئلة تفكير عليا	س٣ لماذا يكون الميل سالباً أحياناً؟ وما دلالاته الفيزيائية؟	س٤ لو كان المنحنى منحنياً لا مستقيماً، فماذا تستنتج عن الحركة؟

المجال ٧ - بناء شخصية الطالب — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الدقة: قياس بلا وحدة لا معنى له — تُربط بتصويب وحدات الميل.
--------------	--

مهارة التلخيص	☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☒ علم بالقلم ☒ خرائط المفاهيم ☒
مهارة الغلق	☒ التعبير أمام الزملاء ☐ تمثيل أدوار ☐ تقييم أقران ☒ نقاشات ختامية ☒

المجال ٨ (مهارات المعلم وقدراته) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الفصل الثاني (تمثيل الحركة) — منحنى الموقع-الزمن والسرعة المتجهة، من مقرر الفيزياء ١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلم	الوكيل التعليمي	المشرف المختص	مدير المدرسة